

[Part 1] ㉠ 어휘

1. 발현(發現): 유전자의 정보가 실제로 드러나거나 나타나는 것.

동의어: 표출(表出), 표현(表現)

반의어: 억제(抑制)

예문: 특정 환경 조건에서만 해당 유전자가 발현되어 형질이 나타났다.

2. 촉매(觸媒): 자신은 변하지 않으면서 화학 반응의 속도를 빠르게 하는 물질이나 그 작용.

예문: 효소는 생체 내에서 화학 반응을 돕는 대표적인 촉매이다.

3. 방해(妨害)하다: 남의 일이나 진행을 가로막아 제대로 이루어지지 못하게 하다.

동의어: 저해(阻害)하다, 저지(阻止)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 공사 소음이 학생들의 집중을 방해하여 수업 진행이 어려웠다.

4. 잔기(殘基): 큰 분자 속에서 특정 구조 단위로 남아 있는 원자 집단.

예문: 단백질은 수많은 아미노산 잔기가 연결되어 이루어진 고분자 물질이다.

5. 조밀(稠密)하다: 뻘뻘하고 빈틈이 없이 촘촘하다.

동의어: 치밀(緻密)하다, 뻘뻘하다

반의어: 성기다, 느슨하다

예문: 도심 지역은 건물들이 조밀하게 들어서 있어 녹지 공간이 부족하다.

6. 사멸(死滅)하다: 죽어 없어지다.

동의어: 소멸(消滅)하다, 절멸(絶滅)하다

반의어: 생존(生存)하다

예문: 항생제를 투여하자 체내 세균이 빠르게 사멸하였다.

7. 변질(變質)되다: 사물의 성질이나 상태가 본래와 달라지다.

동의어: 변이(變異)되다

예문: 음식을 상온에 오래 두면 세균이 번식하여 변질될 수 있다.

8. 표적(標的): 목표로 삼는 대상.

동의어: 목표(目標), 대상(對象)

예문: 이 신약은 암세포만을 표적으로 삼아 공격하도록 설계되었다.

9. 초래(招來)하다: 어떤 결과를 불러일으키다.

동의어: 야기(惹起)하다, 유발(誘發)하다

예문: 무리한 사업 확장이 심각한 재정난을 초래했다.

10. 저해(阻害)하다: 가로막아 방해하다.

동의어: 억제(抑制)하다, 방해(妨害)하다

반의어: 촉진(促進)하다

## 2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

**예문:** 과도한 규제가 기업의 혁신 활동을 저해할 수 있다.

**11. 대립 유전자(對立遺傳子):** 같은 유전자 자리에 쌍으로 존재하며 서로 다른 형질을 나타내는 유전자.

**예문:** 부모로부터 각각 하나씩 물려받은 대립 유전자가 형질의 발현을 결정한다.

**12. 기전(機轉):** 어떤 현상이 일어나는 작용 원리나 과정.

**동의어:** 메커니즘

**예문:** 이 질환의 발병 기전을 밝히기 위해 대규모 연구가 진행되고 있다.

**13. 시사(示唆)하다:** 어떤 것을 넌지시 알려 주거나 암시하다.

**동의어:** 암시(暗示)하다

**예문:** 이번 실험 결과는 기존 이론의 수정이 필요함을 시사한다.

**14. 가역적(可逆的):** 한 번 변화한 것이 원래의 상태로 되돌아갈 수 있는 성질의.

**반의어:** 비가역적(非可逆的)

**예문:** 이 화학 반응은 가역적이어서 조건을 바꾸면 원래 물질로 돌아간다.

---

\* 전사(轉寫): DNA의 유전 정보가 일단 전령 RNA에 옮겨지는 과정. 유전 정보의 복사물인 전령 RNA가 단백질을 합성한다.

\* 프로모터(promoter): RNA 중합 효소가 결합하는 DNA 가닥의 한 부위. 또는 DNA 한 가닥에 상보적인 RNA 합성, 즉 전사가 시작되는 부위.

## 2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

### [Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 디엔에이(DNA) 염기 서열에 저장되어 있다. 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상은 다를 수 있는데, 이러한 현상을 후성 유전으로 설명할 수 있다. 후성 유전이란 DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로, 대표적인 예로는 DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화 등이 있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1)</p> <p>중심어(구) _____, _____, _____</p> <p>문장 독해</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 유전 정보의 저장 : 생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 _____ 염기 서열에 저장됨.</li> <li>• 2 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 _____ 양상은 다를 수 있음. → _____으로 설명.</li> <li>• 3 _____의 개념 : DNA 염기 서열의 변화 없이 _____을 통해 유전자 발현을 _____하는 과정.</li> <li>- 4 대표적인 예 : _____, _____ -(예시)</li> </ul> <p>중심 내용 _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>DNA 메틸화는 유전자의 전사 조절 부위인 프로모터 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 특정 유전자의 전사가 억제되는 과정이다. 이 과정은 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(CpG)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(DNMT)의 촉매 작용으로 촉진된다. 메틸화된 DNA는 전사 인자들의 결합을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 차단하는 일종의 정지 신호 역할을 한다. 반면, 히스톤의 아세틸화는 전사를 촉진하는 화학적 변형이다. 히스톤은 DNA에 감겨 있는 단백질 구조체인데, 그 꼬리 부분의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 느슨해진다. 이는 마치 단단히 감겨 있던 실타래가 풀리는 것처럼, 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진한다. 반면, 히스톤 탈아세틸화 효소(HDAC)는 라이신 잔기에서 아세틸기를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 조밀하게 만들고 유전자 발현을 억제한다.</p> | <p>2)</p> <p>중심어(구) _____, _____, _____</p> <p>문장 독해</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 _____의 개념 : 유전자의 전사 조절 부위인 _____ 내 사이토신에 _____가 부착되어 특정 유전자의 전사가 _____되는 과정.</li> <li>- 2 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(_____)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(_____)의 촉매 작용으로 촉진됨. -(부연)</li> <li>• 3 메틸화된 DNA의 역할 : _____들의 결합을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 _____하는 일종의 _____역할.</li> <li>• 4 _____의 개념 : 전사를 _____하는 화학적 변형. -(대비)</li> <li>- 5 히스톤은 DNA에 감겨 있는 _____인데, 꼬리 부분의 _____에 _____가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 _____해짐. -(부연)</li> <li>- 6 전사 인자들이 DNA에 쉽게 _____할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진함. -(결과)</li> <li>• 7 _____의 역할 : 라이신 잔기에서 _____를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 _____하게 만들고 유전자 발현을 _____함. -(대비)</li> </ul> <p>중심 내용 _____</p> |
| <p>한편, 정상적인 세포에서는 종양 억제 유전자가 활성화되어 세포의 분열을 조절하고 무제한 증식을 방지한다. 그러나 후성 유전적 시스템에 오류가 발생하면 이러한 보호 메커니즘이 무너질 수 있다. 예를 들어 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 DNA 메틸화가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 아세틸기가 제거되면 해당 유전자 전사가 억제된다. 이러한 오류로 인해 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 주기 조절 시스템이 붕괴된다. 나아가 세포 자살 프로그램이 비활성화되면서 세포는 정상적인 수명을 다해도 사멸하지 않고 무한히 증식하게 된다. 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 암세포로 변질된다.</p>                                                                                                                                                          | <p>3)</p> <p>중심어(구) _____, _____, _____</p> <p>문장 독해</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 정상 세포에서 _____가 활성화되어 세포의 _____을 조절하고 무제한 _____을 방지함.</li> <li>• 2 _____에 오류가 발생하면 보호 _____이 무너질 수 있음. -(문제 제기)</li> <li>- 3 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 _____가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 _____가 제거되면 해당 유전자 전사가 억제됨. -(예시)</li> <li>• 4 종양 억제 유전자의 기능이 _____되면 _____이 붕괴됨. -(결과)</li> <li>• 5 _____이 비활성화되면서 세포는 정상적인</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>수명을 다해도 _____하지 않고 무한히 증식하게 됨. -(결과)</p> <p>•6 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 _____로 변질됨. -(결과)</p> <p><b>중심 내용</b> _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>기존의 항암제는 주로 비정상적으로 빠르게 분열하는 암세포의 특성을 표적으로 하여 암세포를 공격하는 방식이었으나, 이 방법은 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 손상을 가해 심각한 부작용을 초래했다. 이러한 한계를 극복하기 위해 후성 유전적 오류를 교정하는 새로운 항암제가 등장하게 되었다. 이 치료제는 후성 유전적 메커니즘을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도한다. 후성 유전적 항암제인 5-아자사이티딘과 5-아자-2-디옥시사이티딘과 같은 약물은 DNMT를 저해하는 작용을 한다. 이 약물들은 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 메틸화를 제거함으로써 전사 기능을 회복시킨다. 이를 통해 억제되었던 종양 억제 유전자의 발현이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 저지된다. 한편, 보리노스타트는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시킴으로써, 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다. 그 결과 암세포에서 세포 자살 프로그램이 재가동되어 암세포가 사멸하게 된다.</p> | <p><b>4)</b></p> <p><b>중심어(구)</b> _____, _____, _____</p> <p><b>문장 독해</b></p> <p>•1 _____의 방식 : 비정상적으로 빠르게 _____하는 암세포의 특성을 _____으로 하여 암세포를 공격.</p> <p>-2 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 _____을 가해 심각한 _____을 초래함. -(문제 제기)</p> <p>•3 _____를 교정하는 새로운 항암제의 등장.<br/>→ 후성 유전적 _____을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도함.</p> <p>•4 _____과 _____: _____를 저해하는 작용. → 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 _____를 제거 → _____기능 회복.</p> <p>-5 억제되었던 종양 억제 유전자의 _____이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 _____됨. -(결과)</p> <p>•6 _____: _____를 저해하여 히스톤의 _____상태를 유지 → 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 _____함.</p> <p>-7 암세포에서 _____이 재가동되어 암세포가 _____하게 됨. -(결과)</p> <p><b>중심 내용</b> _____</p>                             |
| <p>암 발생에 대한 기존의 설명 모델인 누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 발생해야 종양이 생긴다고 보았다. 이 모델은 망막 아세포종과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할을 했다. 그러나 후성 유전학의 발전에 따라 '확장된 이중 적중 모델'에서는 암 발생의 경로가 더욱 다양해졌다. 이에 따르면 하나의 대립 유전자에는 돌연변이가, 다른 하나에는 후성 유전적 오류가 발생해도 종양이 발생할 수 있다. 더 나아가 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만 있어도 암이 발병할 수 있다는 것이 밝혀졌다. 이러한 발견은 암의 발생 기전이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 시사한다. 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 가역적 특성을 지니므로, 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 정상 세포로 돌아올 수 있다. 현재 후성 유전적 약물은 일부 암종에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 임상 연구가 진행 중이다.</p>        | <p><b>5)</b></p> <p><b>중심어(구)</b> _____, _____, _____</p> <p><b>문장 독해</b></p> <p>•1 누드슨의 '_____': 종양 억제 유전자의 두 _____모두에 _____가 발생해야 종양이 생긴다고 봄.</p> <p>-2 _____과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할. -(부연)</p> <p>•3 '_____': 후성 유전학의 발전에 따라 암 발생의 경로가 더욱 다양해짐.</p> <p>-4 하나의 대립 유전자에는 _____가, 다른 하나에는 _____가 발생해도 종양이 발생 가능. -(부연)</p> <p>-5 두 대립 유전자 모두에 _____만 있어도 암이 발병 가능. -(부연)</p> <p>•6 암의 발생 _____이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 _____함.</p> <p>•7 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 _____특성을 지님. → 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 _____로 돌아올 수 있음.</p> <p>•8 현재 후성 유전적 약물은 일부 _____에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 _____가 진행 중.</p> <p><b>중심 내용</b> _____</p> <p><b>글의 주제 :</b> _____</p> |

## 2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

### [Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

생명체의 유전 정보는 DNA 염기 서열에 저장되어 있으며, 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상이 다를 수 있는데, 이를 \_\_\_\_\_이라 한다. 후성 유전은 DNA 염기 서열의 변화 없이 \_\_\_\_\_을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로, 대표적으로 \_\_\_\_\_와 \_\_\_\_\_가 있다. DNA 메틸화는 \_\_\_\_\_내 사이토신에 메틸기가 부착되어 전사를 \_\_\_\_\_하는 과정이며, 히스톤의 아세틸화는 히스톤과 DNA 간의 결합을 \_\_\_\_\_하게 하여 전사를 \_\_\_\_\_하는 과정이다. 정상 세포에서는 \_\_\_\_\_가 활성화되어 세포 분열을 조절하지만, 후성 유전적 오류로 인해 이 유전자의 기능이 상실되면 세포가 무한히 \_\_\_\_\_하여 \_\_\_\_\_로 변질된다. 기존 항암제는 빠르게 분열하는 세포를 공격하여 \_\_\_\_\_을 초래하였으나, 후성 유전적 항암제는 \_\_\_\_\_나 \_\_\_\_\_를 저해하여 종양 억제 유전자의 발현을 회복시킨다. 누드슨의 '\_\_\_\_\_’은 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 있어야 종양이 생긴다고 보았으나, '\_\_\_\_\_’에서는 후성 유전적 오류만으로도 암이 발생할 수 있음이 밝혀졌다. 후성 유전적 오류는 \_\_\_\_\_특성을 지니므로, 약물 치료를 통해 암세포를 정상 세포로 되돌릴 수 있다는 점에서 치료적 의의가 크다.

## 2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

### [Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

#### 포인트 1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_이란 DNA \_\_\_\_\_의 변화 없이 \_\_\_\_\_을 통해 유전자 발현을 조절하는 현상이다. 이는 동일한 유전체를 가진 세포가 서로 다른 기능을 수행할 수 있게 하는 핵심 원리이다. 후성 유전적 변형은 세포 분화, 발생 과정에서 중요한 역할을 하며, 환경적 요인에 의해서도 영향을 받을 수 있다. 대표적인 후성 유전적 변형에는 \_\_\_\_\_와 \_\_\_\_\_가 있다.

#### 포인트 2. \_\_\_\_\_와 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_는 프로모터의 \_\_\_\_\_서열에서 \_\_\_\_\_에 의해 사이토신에 메틸기가 부착되어 전사를 억제하는 과정이다. 반면, \_\_\_\_\_는 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하여 히스톤과 DNA 간의 결합을 느슨하게 만들어 전사를 \_\_\_\_\_한다. \_\_\_\_\_는 아세틸기를 제거하여 유전자 발현을 억제하는 역할을 한다. 이 두 메커니즘은 유전자 발현의 \_\_\_\_\_와 \_\_\_\_\_를 조절하는 핵심 스위치이다.

#### 포인트 3. \_\_\_\_\_와 암 발생

정상 세포에서 \_\_\_\_\_는 세포 분열을 조절하고 무한 증식을 방지하는 역할을 한다. 그러나 종양 억제 유전자의 프로모터에 과도한 \_\_\_\_\_가 일어나거나 히스톤의 \_\_\_\_\_가 진행되면, 해당 유전자의 전사가 억제되어 세포 주기 조절이 붕괴된다. 이로 인해 세포 자살 프로그램이 \_\_\_\_\_되면서 정상 세포가 암세포로 변질된다.

#### 포인트 4. \_\_\_\_\_의 작용 원리

\_\_\_\_\_ (5-아자사이티딘, 5-아자-2-디옥시사이티딘)는 종양 억제 유전자 프로모터의 과도한 메틸화를 \_\_\_\_\_하여 전사 기능을 회복시킨다. \_\_\_\_\_ (보리노스타트)는 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시켜 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다. 이러한 약물은 기존 항암제와 달리 암세포를 직접 파괴하지 않고, 후성 유전적 \_\_\_\_\_을 복원하여 암세포를 정상 세포로 되돌리는 방식으로 작용한다.

#### 포인트 5. \_\_\_\_\_의 확장

누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 \_\_\_\_\_모두에 \_\_\_\_\_가 있어야 종양이 발생한다고 보았다. 그러나 '\_\_\_\_\_에서는 돌연변이와 후성 유전적 오류의 조합, 또는 두 대립 유전자 모두의 후성 유전적 오류만으로도 암이 발생할 수 있음이 밝혀졌다. 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 \_\_\_\_\_이므로 약물 치료로 교정이 가능하다는 점에서 치료적 의의가 크다.

## 2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

### [Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

#### 포인트 1. 후성 유전의 두 가지 메커니즘 비교

| 구분        | _____                   | _____                              |
|-----------|-------------------------|------------------------------------|
| 작용 부위     | 프로모터 내 _____ (_____ 서열) | 히스톤 꼬리 부분의 _____                   |
| 관여 효소     | _____                   | 아세틸화 효소 / _____                    |
| 화학적 변형    | _____ 부착                | _____ 결합 / 제거                      |
| 유전자 발현 효과 | 전사 _____                | 아세틸화 시 전사 _____ / 탈아세틸화 시 전사 _____ |

#### 포인트 2. 후성 유전적 오류에 의한 암 발생 과정 (순서형)

| 단계  | 내용                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 1단계 | _____에 오류 발생                            |
| ↓   |                                         |
| 2단계 | 종양 억제 유전자의 프로모터에 과도한 _____ 또는 히스톤 _____ |
| ↓   |                                         |
| 3단계 | 종양 억제 유전자의 _____ 억제 → 기능 _____          |
| ↓   |                                         |
| 4단계 | _____ 붕괴, _____ 비활성화                    |
| ↓   |                                         |
| 5단계 | 세포의 무한 _____ → 정상 세포가 _____로 변질         |

#### 포인트 3. 이중 적중 모델의 확장 (비교형)

| 구분      | _____             | _____                               |
|---------|-------------------|-------------------------------------|
| 암 발생 조건 | 두 대립 유전자 모두 _____ | ① _____ + _____ ② 두 대립 유전자 모두 _____ |
| 교정 가능성  | 돌연변이는 _____       | 후성 유전적 오류는 _____ → 약물 치료로 교정 가능     |

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 디엔에이(DNA) 염기 서열에 저장되어 있다. 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상은 다를 수 있는데, 이러한 현상을 후성 유전으로 설명할 수 있다.(유전자 발현 양상의 차이를 후성 유전으로 설명) 후성 유전이란 DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로.(후성 유전의 개념) 대표적인 예로는 DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화 등이 있다.(후성 유전의 대표적 예시)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1)<br/> <b>중심어(구)</b> 후성 유전, DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화<br/> <b>문장 독해</b><br/>                     •1 유전 정보의 저장 : 생명체의 유전 정보는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민으로 구성된 DNA 염기 서열에 저장됨.<br/>                     •2 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상은 다를 수 있음. → 후성 유전으로 설명.<br/>                     •3 후성 유전의 개념 : DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정.<br/>                     -4 대표적인 예 : DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화 -(예시)<br/> <b>중심 내용</b> 후성 유전의 개념과 대표적 예시(DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>DNA 메틸화는 유전자의 전사 조절 부위인 프로모터 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 특정 유전자의 전사가 억제되는 과정이다.(DNA 메틸화의 개념) 이 과정은 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(CpG)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(DNMT)의 촉매 작용으로 촉진된다.(CpG 서열에서 DNMT에 의해 촉진) 메틸화된 DNA는 전사 인자들의 결합을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 차단하는 일종의 정지 신호 역할을 한다.(메틸화된 DNA의 정지 신호 역할) 반면, 히스톤의 아세틸화는 전사를 촉진하는 화학적 변형이다.(히스톤 아세틸화의 개념 - DNA 메틸화와 대비) 히스톤은 DNA에 감겨 있는 단백질 구조체인데, 그 꼬리 부분의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 느슨해진다.(아세틸기 결합 시 히스톤-DNA 상호 작용 느슨해짐) 이는 마치 단단히 감겨 있던 실타래가 풀리는 것처럼, 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진한다.(=전사 인자의 DNA 접근 용이 → 유전자 발현 촉진) 반면, 히스톤 탈아세틸화 효소(HDAC)는 라이신 잔기에서 아세틸기를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 조밀하게 만들고 유전자 발현을 억제한다.(HDAC의 역할 - 아세틸화와 대비)</p> | <p>2)<br/> <b>중심어(구)</b> DNA 메틸화, 히스톤의 아세틸화, HDAC<br/> <b>문장 독해</b><br/> <b>DNA 메틸화</b>의 개념 : 유전자의 전사 조절 부위인 프로모터 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 특정 유전자의 전사가 억제되는 과정.<br/>                     -2 주로 사이토신과 구아닌이 인접한 서열(CpG)에서 일어나며, DNA 메틸화 효소(DNMT)의 촉매 작용으로 촉진됨. -(부연)<br/>                     •3 메틸화된 DNA의 역할 : 전사 인자들의 결합을 방해하는 구조를 형성하여 유전자 발현을 차단하는 일종의 정지 신호 역할.<br/>                     •4 히스톤의 아세틸화 개념 : 전사를 촉진하는 화학적 변형. -(대비)<br/>                     -5 히스톤은 DNA에 감겨 있는 단백질 구조체인데, 꼬리 부분의 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하면 히스톤과 DNA 간의 상호 작용이 느슨해짐. -(부연)<br/>                     -6 전사 인자들이 DNA에 쉽게 접근할 수 있도록 하여 유전자 발현을 촉진함. -(결과)<br/>                     •7 HDAC의 역할 : 라이신 잔기에서 아세틸기를 제거하여 DNA-히스톤 복합체의 구조를 더욱 조밀하게 만들고 유전자 발현을 억제함. -(대비)<br/> <b>중심 내용</b> DNA 메틸화와 히스톤 아세틸화/탈아세틸화의 메커니즘과 유전자 발현 조절 기능</p> |
| <p>한편, 정상적인 세포에서는 종양 억제 유전자가 활성화되어 세포의 분열을 조절하고 무제한 증식을 방지한다.(종양 억제 유전자의 정상적 기능) 그러나 후성 유전적 시스템에 오류가 발생하면 이러한 보호 메커니즘이 무너질 수 있다.(후성 유전적 오류 발생 시 보호 메커니즘 붕괴 가능) 예를 들어 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 DNA 메틸화가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 아세틸기가 제거되면 해당 유전자 전사가 억제된다.(후성 유전적 오류의 구체적 예시) 이러한 오류로 인해 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 주기 조절 시스템이 붕괴된다.(종양 억제 유전자 기능 상실 → 세포 주기 조절 시스템 붕괴) 나아가 세포 자살 프로그램이 비활성화되면서 세포는 정상적인 수명을 다해도 사멸하지 않고 무한히 증식하게 된다.(세포 자살 프로그램)</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>3)<br/> <b>중심어(구)</b> 종양 억제 유전자, 후성 유전적 오류, 암세포<br/> <b>문장 독해</b><br/>                     •1 정상 세포에서 종양 억제 유전자가 활성화되어 세포의 분열을 조절하고 무제한 증식을 방지함.<br/>                     •2 후성 유전적 시스템에 오류가 발생하면 보호 메커니즘이 무너질 수 있음. -(문제 제기)<br/>                     -3 종양 억제 유전자의 프로모터 부위에 DNA 메틸화가 과도하게 일어나거나 히스톤에서 아세틸기가 제거되면 해당 유전자 전사가 억제됨. -(예시)<br/>                     •4 종양 억제 유전자의 기능이 상실되면 세포 주기 조절 시스템이 붕괴됨. -(결과)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## 2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

그램 비활성화 → 무한 증식) 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 암세포로 변질된다.(정상 세포 → 암세포 변질)

- 5 **세포 자살 프로그램**이 비활성화되면서 세포는 정상적인 수명을 다해도 **사멸**하지 않고 무한히 증식하게 됨. -(결과)
- 6 이와 같은 과정을 통해 정상 세포가 **암세포**로 변질됨. -(결과)

**중심 내용** 후성 유전적 오류로 인한 종양 억제 유전자 기능 상실과 암세포 변질 과정

기존의 항암제는 주로 비정상적으로 빠르게 분열하는 암세포의 특성을 표적으로 하여 암세포를 공격하는 방식이었으나, 이 방법은 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 손상을 가해 심각한 부작용을 초래했다.(기존 항암제의 한계 - 정상 세포 손상 및 부작용) 이러한 한계를 극복하기 위해 후성 유전적 오류를 교정하는 새로운 항암제가 등장하게 되었다.(후성 유전적 항암제의 등장 배경) 이 치료제는 후성 유전적 메커니즘을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도한다.(후성 유전적 항암제의 핵심 원리 - 메커니즘 복원) 후성 유전적 항암제인 5-아자사이티딘과 5-아자-2-디옥시사이티딘과 같은 약물은 DNMT를 저해하는 작용을 한다.(DNMT 저해제의 종류) 이 약물들은 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 메틸화를 제거함으로써 전사 기능을 회복시킨다.(DNMT 저해제의 작용 - 메틸화 제거 → 전사 기능 회복) 이를 통해 억제되었던 종양 억제 유전자의 발현이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 저지된다.(DNMT 저해제의 결과) 한편, 보리노스타트는 HDAC를 저해하여 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시킴으로써, 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다.(HDAC 저해제 보리노스타트의 작용 원리) 그 결과 암세포에서 세포 자살 프로그램이 재가동되어 암세포가 사멸하게 된다.(보리노스타트의 결과 - 세포 자살 프로그램 재가동)

4)

**중심어(구)** 기존 항암제, 후성 유전적 항암제, 보리노스타트  
**문장 독해**

- 1 **기존의 항암제**의 방식 : 비정상적으로 빠르게 **분열**하는 암세포의 특성을 **표적**으로 하여 암세포를 공격.  
- 2 정상 세포 중 분열 속도가 빠른 세포에도 **손상**을 가해 심각한 **부작용**을 초래함. -(문제 제기)
- 3 **후성 유전적 오류**를 교정하는 새로운 항암제의 등장. → 후성 유전적 **메커니즘**을 복원하여 암세포가 정상 세포처럼 행동하도록 유도함.
- 4 **5-아자사이티딘**과 **5-아자-2-디옥시사이티딘** : **DNMT**를 저해하는 작용. → 종양 억제 유전자 프로모터 부위에 과도하게 일어난 **메틸화**를 제거 → **전사** 기능 회복.  
- 5 억제되었던 종양 억제 유전자의 **발현**이 다시 활성화되고 암세포의 성장이 **저지**됨. -(결과)
- 6 **보리노스타트** : **HDAC**를 저해하여 히스톤의 **아세틸화** 상태를 유지 → 억제되어 있던 종양 억제 유전자의 발현을 **촉진**함.  
- 7 암세포에서 **세포 자살 프로그램**이 재가동되어 암세포가 **사멸**하게 됨. -(결과)

**중심 내용** 기존 항암제의 한계와 후성 유전적 항암제(DNMT 저해제, HDAC 저해제)의 작용 원리

암 발생에 대한 기존의 설명 모델인 누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 발생해야 종양이 생긴다고 보았다.(누드슨의 이중 적중 모델의 핵심 주장) 이 모델은 망막 아세포종과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할을 했다.(이중 적중 모델의 의의 - 유전성 암 설명) 그러나 후성 유전학의 발전에 따라 '확장된 이중 적중 모델'에서는 암 발생의 경로가 더욱 다양해졌다.(확장된 이중 적중 모델의 등장) 이에 따르면 하나의 대립 유전자에는 돌연변이가, 다른 하나에는 후성 유전적 오류가 발생해도 종양이 발생할 수 있다.(확장 모델 경로 ① - 돌연변이 + 후성 유전적 오류) 더 나아가 두 대립 유전자 모두에 후성 유전적 오류만 있어도 암이 발병할 수 있다는 것이 밝혀졌다.(확장 모델 경로 ② - 후성 유전적 오류만으로도 암 발생) 이러한 발견은 암의 발생 기전이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 시사한다.(암 발생 기전의 다양성과 복잡성 시사) 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 가역적 특성을 지니므로, 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 정상 세포로 돌아올 수 있다.(후성 유전적 오류의 가역성 - 치료 가능성) 현재 후성 유전적 약물은 일부 암종에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 임상 연구가 진행 중이다.(현재 후성 유전적 약물의 효과와 향후 전망)

5)

**중심어(구)** 이중 적중 모델, 확장된 이중 적중 모델, 가역적  
**문장 독해**

- 1 누드슨의 '**이중 적중 모델**' : 종양 억제 유전자의 두 **대립 유전자** 모두에 **돌연변이**가 발생해야 종양이 생긴다고 봄.  
- 2 **망막 아세포종**과 같은 유전성 암의 발생 메커니즘을 설명하는 데 중요한 역할. -(부연)
- 3 '**확장된 이중 적중 모델**' : 후성 유전학의 발전에 따라 암 발생의 경로가 더욱 다양해짐.  
- 4 하나의 대립 유전자에는 **돌연변이**가, 다른 하나에는 **후성 유전적 오류**가 발생해도 종양이 발생 가능. -(부연)
- 5 두 대립 유전자 모두에 **후성 유전적 오류**만 있어도 암이 발병 가능. -(부연)
- 6 암의 발생 **기전**이 기존에 생각했던 것보다 훨씬 다양하고 복잡함을 **시사**함.
- 7 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 **가역적** 특성을 지님. → 적절한 약물 치료를 통해 암세포는 원래의 **정상 세포**로 돌아올 수 있음.
- 8 현재 후성 유전적 약물은 일부 **암종**에서 효과를 보이고 있으며, 다양한 암종에 대한 **임상 연구**가 진행 중.

**중심 내용** 이중 적중 모델에서 확장된 이중 적중 모델로의 발전과 후성 유전적 오류의 가역성

**글의 주제** : 후성 유전적 메커니즘(DNA 메틸화, 히스톤 아세틸화)에 의한 암 발생 원리와 이를 교정하는 후성 유전적 항

## 2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

|  |                |
|--|----------------|
|  | 암제의 작용 원리 및 전망 |
|--|----------------|

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

생명체의 유전 정보는 DNA 염기 서열에 저장되어 있으며, 동일한 염기 서열을 가진 세포들이라도 유전자 발현 양상이 다를 수 있는데, 이를 **후성 유전**이라 한다. 후성 유전은 DNA 염기 서열의 변화 없이 **화학적 변형**을 통해 유전자 발현을 조절하는 과정으로, 대표적으로 **DNA 메틸화**와 **히스톤의 아세틸화**가 있다. DNA 메틸화는 **프로모터** 내 사이토신에 메틸기가 부착되어 전사를 **억제**하는 과정이며, 히스톤의 아세틸화는 히스톤과 DNA 간의 결합을 **느슨**하게 하여 전사를 **촉진**하는 과정이다. 정상 세포에서는 **종양 억제 유전자**가 활성화되어 세포 분열을 조절하지만, 후성 유전적 오류로 인해 이 유전자의 기능이 상실되면 세포가 무한히 **증식**하여 **암세포**로 변질된다. 기존 항암제는 빠르게 분열하는 세포를 공격하여 **부작용**을 초래하였으나, 후성 유전적 항암제는 **DNMT**나 **HDAC**를 저해하여 종양 억제 유전자의 발현을 회복시킨다. 누드슨의 '**이중 적중 모델**'은 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 있어야 종양이 생긴다고 보았으나, '**확장된 이중 적중 모델**'에서는 후성 유전적 오류만으로도 암이 발생할 수 있음이 밝혀졌다. 후성 유전적 오류는 **가역적** 특성을 지니므로, 약물 치료를 통해 암세포를 정상 세포로 되돌릴 수 있다는 점에서 치료적 의의가 크다.

### [Part 8] ㉠ 핵심 개념 — 정답 버전

#### 포인트 1. 후성 유전

후성 유전이란 DNA 염기 서열의 변화 없이 화학적 변형을 통해 유전자 발현을 조절하는 현상이다. 이는 동일한 유전체를 가진 세포가 서로 다른 기능을 수행할 수 있게 하는 핵심 원리이다. 후성 유전적 변형은 세포 분화, 발생 과정에서 중요한 역할을 하며, 환경적 요인에 의해서도 영향을 받을 수 있다. 대표적인 후성 유전적 변형에는 DNA 메틸화와 히스톤의 아세틸화가 있다.

#### 포인트 2. DNA 메틸화와 히스톤 아세틸화

DNA 메틸화는 프로모터의 CpG 서열에서 DNMT에 의해 사이토신에 메틸기가 부착되어 전사를 억제하는 과정이다. 반면, 히스톤의 아세틸화는 라이신 잔기에 아세틸기가 결합하여 히스톤과 DNA 간의 결합을 느슨하게 만들어 전사를 촉진한다. HDAC는 아세틸기를 제거하여 유전자 발현을 억제하는 역할을 한다. 이 두 메커니즘은 유전자 발현의 활성화와 억제를 조절하는 핵심 스위치이다.

#### 포인트 3. 후성 유전적 오류와 암 발생

정상 세포에서 종양 억제 유전자는 세포 분열을 조절하고 무한 증식을 방지하는 역할을 한다. 그러나 종양 억제 유전자의 프로모터에 과도한 메틸화가 일어나거나 히스톤의 탈아세틸화가 진행되면, 해당 유전자의 전사가 억제되어 세포 주기 조절이 붕괴된다. 이로 인해 세포 자살 프로그램이 비활성화되면서 정상 세포가 암세포로 변질된다.

#### 포인트 4. 후성 유전적 항암제의 작용 원리

DNMT 저해제(5-아자사이티딘, 5-아자-2-디옥시사이티딘)는 종양 억제 유전자 프로모터의 과도한 메틸화를 제거하여 전사 기능을 회복시킨다. HDAC 저해제(보리노스타트)는 히스톤의 아세틸화 상태를 유지시켜 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다. 이러한 약물은 기존 항암제와 달리 암세포를 직접 파괴하지 않고, 후성 유전적 메커니즘을 복원하여 암세포를 정상 세포로 되돌리는 방식으로 작용한다.

#### 포인트 5. 이중 적중 모델의 확장

누드슨의 '이중 적중 모델'은 종양 억제 유전자의 두 대립 유전자 모두에 돌연변이가 있어야 종양이 발생한다고 보았다. 그러나 '확장된 이중 적중 모델'에서는 돌연변이와 후성 유전적 오류의 조합, 또는 두 대립 유전자 모두의 후성 유전적 오류만으로도 암이 발생할 수 있음이 밝혀졌다. 후성 유전적 오류는 돌연변이와 달리 가역적이므로 약물 치료로 교정이 가능하다는 점에서 치료적 의의가 크다.

## 2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 01강) '후성 유전학을 이용한 항암 치료'

### [Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

#### 포인트 1. 후성 유전의 두 가지 메커니즘 비교

| 구분        | DNA 메틸화                     | 히스톤의 아세틸화                                  |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 작용 부위     | 프로모터 내 <u>사이토신 (CpG 서열)</u> | 히스톤 꼬리 부분의 <u>라이신 잔기</u>                   |
| 관여 효소     | <u>DNMT</u>                 | 아세틸화 효소 / <u>HDAC</u>                      |
| 화학적 변형    | <u>메틸기</u> 부착               | <u>아세틸기</u> 결합 / 제거                        |
| 유전자 발현 효과 | 전사 <u>억제</u>                | 아세틸화 시 전사 <u>촉진</u> / 탈아세틸화 시 전사 <u>억제</u> |

#### 포인트 2. 후성 유전적 오류에 의한 암 발생 과정 (순서형)

| 단계  | 내용                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1단계 | <u>후성 유전적 시스템</u> 에 오류 발생                           |
| ↓   |                                                     |
| 2단계 | 종양 억제 유전자의 프로모터에 과도한 <u>메틸화</u> 또는 히스톤 <u>탈아세틸화</u> |
| ↓   |                                                     |
| 3단계 | 종양 억제 유전자의 <u>전사</u> 억제 → 기능 <u>상실</u>              |
| ↓   |                                                     |
| 4단계 | <u>세포 주기 조절 시스템</u> 붕괴, <u>세포 자살 프로그램</u> 비활성화      |
| ↓   |                                                     |
| 5단계 | 세포의 무한 <u>증식</u> → 정상 세포가 <u>암세포</u> 로 변질           |

#### 포인트 3. 이중 적응 모델의 확장 (비교형)

| 구분      | 이중 적응 모델                | 확장된 이중 적응 모델                                                    |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 암 발생 조건 | 두 대립 유전자 모두 <u>돌연변이</u> | ① <u>돌연변이</u> + <u>후성 유전적 오류</u> ② 두 대립 유전자 모두 <u>후성 유전적 오류</u> |
| 교정 가능성  | 돌연변이는 <u>비가역적</u>       | 후성 유전적 오류는 <u>가역적</u> → 약물 치료로 교정 가능                            |